

# كوبز: قانون أوم للدائرة المغلقة وتوصيل الأعمدة على التوالي

خمسة أسئلة اختيار من متعدد بمستوى مرتفع، كل سؤال فيه فخ شائع. اقرأ الشكل كوبز قبل ما تختار.

Mr. Gemy

PHYSICS

الدرجة: 5

الزمن: 25 دقيقة

5 أسئلة

الدرجة: ..... / 5

الفصل: .....

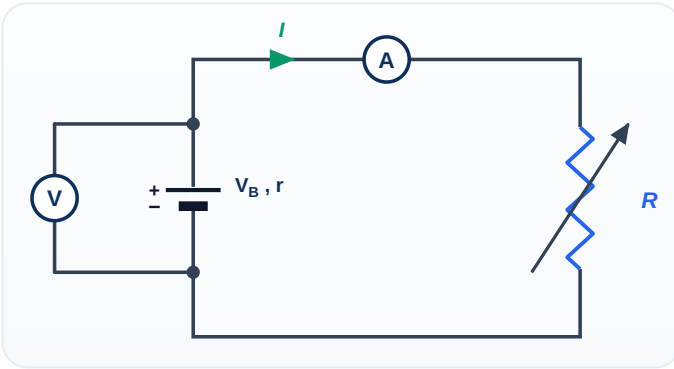
الاسم: .....

اعتبر أسلاك التوصيل مهملة المقاومة، والأميتر مثاليًا (مقاومته مهملة)، والفولتميتر مثاليًا (مقاومته كبيرة جدًا فلا يسحب تيارًا).

اختر

1

في الدائرة الموضحة، عندما كان الأميتر يقرأ  $2\text{ A}$  كانت قراءة الفولتميتر  $10\text{ V}$  وعند تحريك ذراع الريوستات أصبح الأميتر يقرأ  $4\text{ A}$  والفولتميتر  $8\text{ V}$ . أقصى شدة تيار يمكن أن يعطيها العمود (عند توصيل قطبيه بسلك مهمل المقاومة) تساوي:

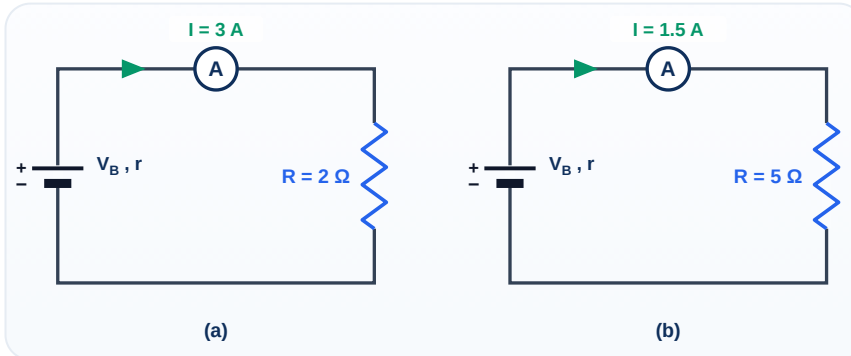
ب  $6\text{ A}$ أ  $5\text{ A}$ د  $24\text{ A}$ ج  $12\text{ A}$ 

شكل (1)

اختر

2

عمود كهربائي وُصِّل قطباه بمقاومة  $2\ \Omega$  فمر تيار شدته  $3\text{ A}$ ، وعند استبدال المقاومة بأخرى قيمتها  $5\ \Omega$  أصبحت شدة التيار  $1.5\text{ A}$ . القوة الدافعة الكهربائية للعمود ومقاومته الداخلية على الترتيب:

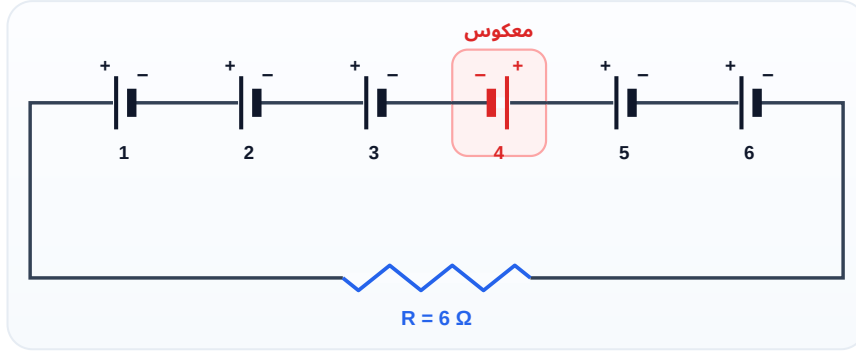


شكل (2)

د  $6\text{ V}$  ، صفرج  $2\ \Omega$  ،  $12\text{ V}$ ب  $0.5\ \Omega$  ،  $7.5\text{ V}$ أ  $1\ \Omega$  ،  $9\text{ V}$

اختر

3 بطارية مكونة من 6 أعمدة متماثلة متصلة على التوالي، القوة الدافعة الكهربائية لكل عمود  $1.5 \text{ V}$  ومقاومته الداخلية  $0.5 \Omega$ ، وُصِّلت بمقاومة خارجية  $6 \Omega$ . إذا وُصِّل العمود الرابع **معكوساً** بطريق الخطأ كما بالشكل، فإن النسبة بين شدة التيار **بعد** الخطأ إلى شدته **قبل** الخطأ تساوي:



شكل (3)

د 1/2

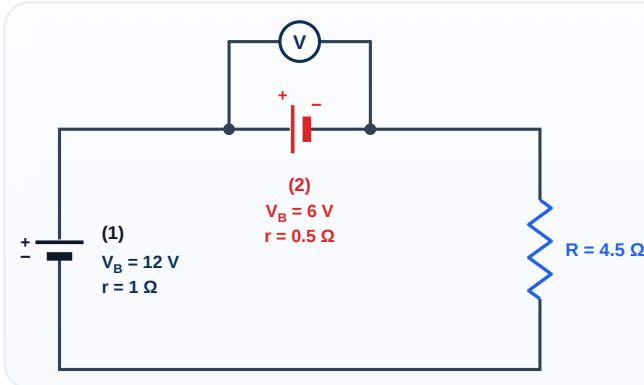
ج 3/4

ب 2/3

أ 5/6

اختر

4 في الدائرة الموضحة بطارتان متصلتان على التوالي بحيث تكونان **متعاكستين** (القطب الموجب لإحدهما متصل بالقطب الموجب للآخرى). **قراءة الفولتميتر** المتصل بين قطبي البطارية (2) تساوي:



شكل (4)

ب 5.5 V

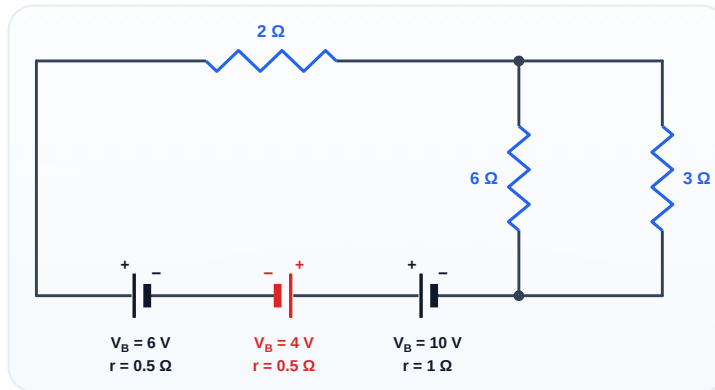
أ 6 V

د 6.5 V

ج 11 V

اختر

5 في الدائرة الموضحة ثلاث بطاريات متصلة على التوالي، إحداها معكوسة. **شدة التيار المار في المقاومة  $6 \Omega$  تساوي:**



شكل (5)

د 10/9 A

ج 2/3 A

ب 1 A

أ 4/3 A

### 1 أقصى تيار يعطيه العمود

$$\begin{aligned} V &= V_B - I r && \text{فرق الجهد بين قطبي العمود} \\ 10 &= V_B - 2 r && \text{القراءة الأولى} \\ 8 &= V_B - 4 r && \text{القراءة الثانية} \\ 2 &= 2 r \rightarrow r = 1 \Omega && \text{ب طرح المعادلتين} \\ V_B &= 10 + 2 \times 1 = 12 \text{ V} && \text{بالتعويض} \\ I_{\max} &= V_B / r = 12 / 1 = 12 \text{ A} && \text{أقصى تيار عندما } R = 0 \end{aligned}$$

**الفخ:** قسمة قراءة الفولتميتر على قراءة الأميتر ( $10 / 2 = 5$ ) تعطي المقاومة الخارجية وقتها، ولا علاقة لها بأقصى تيار. أقصى تيار يحدث لما المقاومة الخارجية تنعدم، فلا يحدد التيار غير المقاومة الداخلية  $r$ .

الإجابة: (ج) 12 A

### 2 القوة الدافعة والمقاومة الداخلية من قراءتين

$$\begin{aligned} V_B &= I (R + r) && \text{قانون أوم للدائرة المغلقة} \\ V_B &= 3 (2 + r) = 6 + 3 r && \text{الحالة (a)} \\ V_B &= 1.5 (5 + r) = 7.5 + 1.5 r && \text{الحالة (b)} \\ 6 + 3 r &= 7.5 + 1.5 r \rightarrow 1.5 r = 1.5 \rightarrow r = 1 \Omega && \text{بمساواة المعادلتين} \\ V_B &= 6 + 3 \times 1 = 9 \text{ V} && \text{بالتعويض} \\ I &= 9 / (5 + 1) = 1.5 \text{ A} \checkmark && \text{تحقق} \end{aligned}$$

**ليه السؤال صعب؟** كل اختيار من الثلاثة خاطئة يحقق الحالة الأولى لوحدها ( $6/2 = 3$ ،  $7.5/2.5 = 3$ ،  $12/4 = 3$ ) لكنه يفشل في الحالة الثانية. اللي يجرب قراءة واحدة بس هيقع؛ لازم القراءتين مع بعض.

الإجابة: (أ) 9 V ، 1 Ω

### 3 عمود موصل معكوساً

$$\begin{aligned} V_B &= 6 \times 1.5 = 9 \text{ V} , \quad r = 6 \times 0.5 = 3 \Omega && \text{قبل الخطأ} \\ I_1 &= 9 / (6 + 3) = 1 \text{ A} \\ V_B' &= 5 \times 1.5 - 1.5 = 6 \text{ V} && \text{بعد الخطأ} \\ r &= 3 \Omega && \text{المقاومة الداخلية لا تتغير} \\ I_2 &= 6 / (6 + 3) = 2/3 \text{ A} \\ I_2 / I_1 &= 2/3 && \text{النسبة} \end{aligned}$$

**الفخ (5/6):** اللي يحسب القوة الدافعة 7.5 V كأن العمود المعكوس اتشال بس. الحقيقة إن العمود المعكوس بيطرح قوته الدافعة، فيبقي معاه عمود سليم: القوة الدافعة بتقل بمقدار  $2 \times 1.5 = 3 \text{ V}$ . أما المقاومة الداخلية فمالهاش اتجاه، فبتتجمع زي ما هي.

الإجابة: (ب) 2/3

#### 4 بطاريتان متعاكستان: قراءة الفولتميتر على البطارية (2)

$$\begin{aligned}
 V_B &= 12 - 6 = 6 \text{ V} && \text{القوة الدافعة المحصلة} \\
 R + r_1 + r_2 &= 4.5 + 1 + 0.5 = 6 \Omega && \text{المقاومة الكلية} \\
 I &= 6 / 6 = 1 \text{ A} && \text{شدة التيار} \\
 V_2 &= V_{B2} + I r_2 && \text{البطارية (2) تُشحن} \\
 V_2 &= 6 + 1 \times 0.5 = 6.5 \text{ V} \\
 V_1 &= 12 - 1 \times 1 = 11 \text{ V} = I R + V_2 = 4.5 + 6.5 \quad \checkmark && \text{تحقق من الدائرة}
 \end{aligned}$$

**الفكرة:** البطارية الأكبر (1) تفرغ، والتيار يدخل البطارية (2) من قطبها الموجب فهي تُشحن. عند التفريغ  $V = V_B - I r$ ، وعند الشحن  $V = V_B + I r$ . الاختيار (ب)  $5.5 \text{ V}$  لمن طبق قانون التفريغ، والاختيار (ج)  $11 \text{ V}$  هو فرق جهد البطارية (1) وليس (2).

الإجابة: (د)  $6.5 \text{ V}$

#### 5 شبكة فيها بطارية معكوسة ومقاومتان على التوازي

$$\begin{aligned}
 V_B &= 6 - 4 + 10 = 12 \text{ V} && \text{القوة الدافعة المحصلة} \\
 r &= 0.5 + 0.5 + 1 = 2 \Omega && \text{المقاومة الداخلية الكلية} \\
 R_p &= (6 \times 3) / (6 + 3) = 2 \Omega && \text{التوازي } 6 \Omega \parallel 3 \Omega \\
 R &= 2 + 2 = 4 \Omega && \text{المقاومة الخارجية} \\
 I &= V_B / (R + r) = 12 / (4 + 2) = 2 \text{ A} && \text{التيار الكلي} \\
 V_p &= I R_p = 2 \times 2 = 4 \text{ V} && \text{فرق الجهد على التوازي} \\
 I_6 &= 4 / 6 = 2/3 \text{ A} \approx 0.67 \text{ A} && \text{تيار المقاومة } 6 \Omega
 \end{aligned}$$

**كل اختيار خاطئ وراه غلطة معروفة:** جمع القوى الثلاث  $20 \text{ V}$  بيدي  $10/9 \text{ A}$ ، وإهمال المقاومات الداخلية بيدي  $1 \text{ A}$ ، وحساب تيار المقاومة  $3 \Omega$  بدل  $6 \Omega$  بيدي  $4/3 \text{ A}$ .

الإجابة: (ج)  $2/3 \text{ A}$